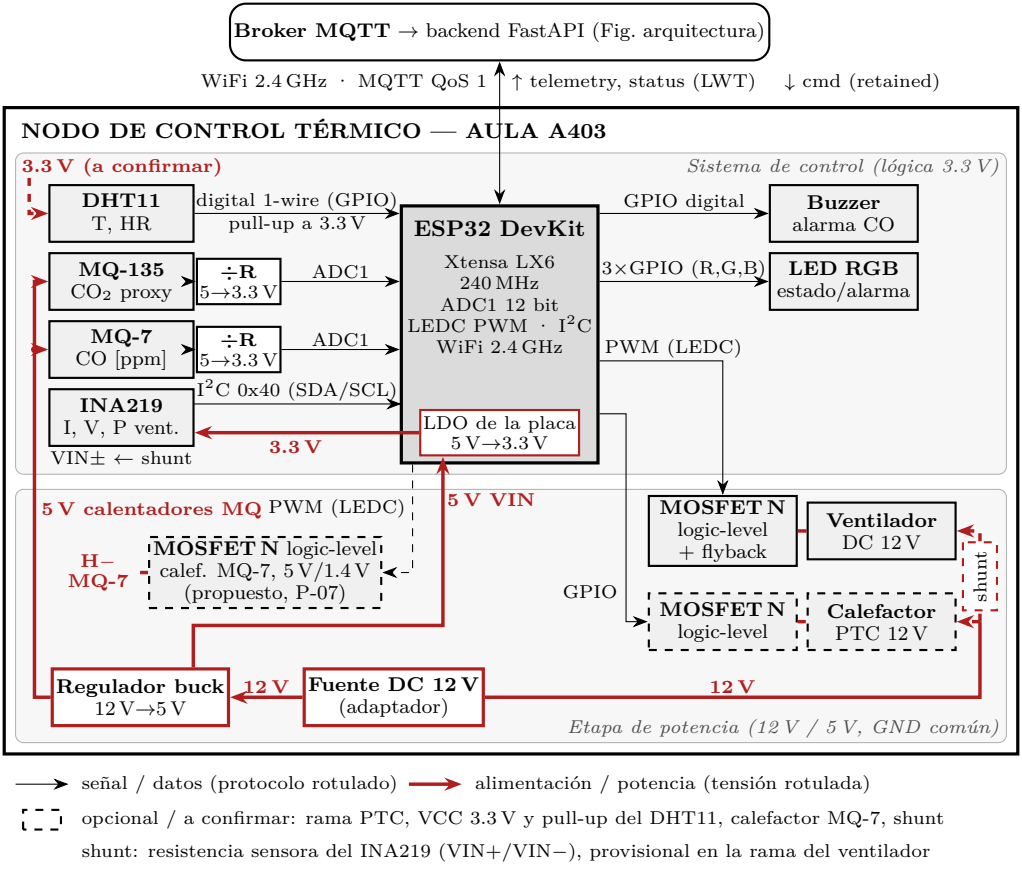

Broker MQTT → backend FastAPI (Fig. arquitectura)
WiFi 2.4 GHz · MQTT QoS 1
↑ telemetry, status (LWT)
↓ cmd (retained)
NODO DE CONTROL TÉRMICO — AULA A403
3.3 V (a confirmar)
Sistema de control (lógica 3.3 V)
DHT11
T, HR
digital 1-wire (GPIO)
pull-up a 3.3 V
MQ-135
CO2 proxy
÷R
5→3.3 V
ADC1
MQ-7
CO [ppm]
÷R
5→3.3 V
ADC1
INA219
I, V, P vent.
I2C 0x40 (SDA/SCL)
VIN± ← shunt
3.3 V
ESP32 DevKit
Xtensa LX6
240 MHz
ADC1 12 bit
LEDC PWM · I2C
WiFi 2.4 GHz
LDO de la placa
5 V→3.3 V
GPIO digital
Buzzer
alarma CO
3×GPIO (R,G,B)
LED RGB
estado/alarma
PWM (LEDC)
5 V calentadores MQ PWM (LEDC)
5 V VIN
H−
MQ-7
MOSFET N logic-level
calef. MQ-7, 5 V/1.4 V
(propuesto, P-07)
MOSFET N
logic-level
+ flyback
Ventilador
DC 12 V
shunt
GPIO
MOSFET N
logic-level
Calefactor
PTC 12 V
Regulador buck
12 V→5 V
12 V
Fuente DC 12 V
(adaptador)
12 V
Etapa de potencia (12 V / 5 V, GND común)
señal / datos (protocolo rotulado)
alimentación / potencia (tensión rotulada)
opcional / a confirmar: rama PTC, VCC 3.3 V y pull-up del DHT11, calefactor MQ-7, shunt
shunt: resistencia sensora del INA219 (VIN+/VIN−), provisional en la rama del ventilador